

Основные теоремы динамики

Геометрия масс. Теоремы об изменении количества движения и момента количества движения. Теорема о движении центра масс. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Теорема об изменении кинетической энергии. Основные теоремы динамики для относительного движения.

1. Пусть есть система материальных точек $\vec{r}_i \in \mathbb{R}^3$, $i = \overline{1, N}$ (можно записать кратко $\vec{r} = (x_1, y_1, z_1, \dots, z_N) \in \mathbb{R}^{3N}$)
2. ☒ Принцип детерминированности: движение точек замкнутой системы полностью и однозначно определяется начальными положениями точек и их скоростями в любой начальный момент времени: $\vec{r}(t) = \vec{\Phi}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}}_0, t_0, t)$

3. Можно посчитать 2-ю производную по t : $\ddot{\vec{r}}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \vec{\Phi} = \vec{f}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}}_0, t_0, t)$

1. При $t = t_0$ получаем: $\ddot{\vec{r}}(t) = \vec{f}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}}_0, t_0)$ для $\forall t_0$

2. Раз $\forall t_0$, то можем 0 убрать: $\ddot{\vec{r}}(t) = \vec{f}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$ - ускорение однозначно определяется положением системы

4. > Инерциальная система: если $\vec{f} = 0$, то $\ddot{\vec{r}}_i = 0$

5. > Масса точки P_i : m_i

6. > Сила, действующая на P_i : $\vec{F}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i = m_i \vec{f}_i = \vec{F}_i(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$

7. > Преобразования Галилея:

$$\begin{aligned} \vec{r} \rightarrow \vec{r}' &= \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + A \vec{r} & \vec{r}_0 &= const \\ t \rightarrow t' &= t + t_0 & \vec{v}_0 &= const \\ & & A &= (A^T)^{-1} = const \end{aligned}$$

8. ☒ Принцип относительности: уравнения движения замкнутой системы инвариантны относительно преобразований Галилея:

$$\vec{F}'(\vec{r}', \frac{d}{dt'} \vec{r}', t') = \vec{F}(\vec{r}, \frac{d}{dt} \vec{r}, t)$$

9. ☒ Закон равенства действия и противодействия: $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, $\vec{F}_{ij} \parallel \vec{r}_j - \vec{r}_i$

10. ☒ Принцип суперпозиции: $\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(i)} + \vec{F}_e^{(i)}$

1. $\vec{F}_i^{(i)}$ - внутренние силы, $\vec{F}_i^{(i)} = \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}^{(i)}$

2. $\vec{F}_i^{(i)}$ - внешние силы

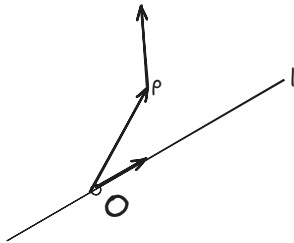
11. ☒ Внутренние силы не зависят от времени и скоростей: $\vec{F}_{ij}^{(i)} = \vec{F}_{ij}^{(i)}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$

12. ☒ Переход в неинерциальную систему:

$$m_i \ddot{\rho}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i^{nep} + \vec{F}_i^{kop}$$

1. $\vec{F}_i^{nep} = -m_i \ddot{\vec{W}}_i^{nep} = -m_i (\ddot{\vec{W}}_{O'} + [\vec{\varepsilon}_{nep} \times \vec{\rho}] + [\ddot{\vec{\omega}}_{nep} \times [\vec{\omega}_{nep} \times \vec{\rho}]])$

2. $\vec{F}_i^{kop} = -m_i \ddot{\vec{W}}_i^{kop} = -2m_i [\ddot{\vec{\omega}}_{nep} \times \vec{\rho}]$



- 13.

14. > Момент силы относительно полюса O : $\vec{M}_O = [\vec{r} \times \vec{F}]$

15. > Момент силы относительно оси (любой её точки): $M_l = (\vec{M}_O, \vec{l})$

16. > Элементарная работа: $(\vec{F}, d\vec{r})$, где $d\vec{r}$ - элементарное перемещение

1. Иногда обозначают dA , но это не всегда полный полный дифференциал некой функцией

2. Полная работа: $A = \int_{\gamma} (\vec{F}, d\vec{r})$

17. > Мощность: $W = (\vec{F}, \vec{v})$

18. ☒ Классификация сил, действующая на материальную точку

1. Стационарная сила (не зависит от t): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}})$

1. Диссипативная сила: $(\vec{F}, \vec{v}) \leq 0$

2. Гироскопическая сила: $(\vec{F}, \vec{v}) = 0$

2. Позиционная сила / силовое поле (не зависит от $\vec{v}$): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, t)$

1. > Потенциальная сила: $\exists U(\vec{r}, t) : \nabla U = \vec{F}$, здесь U - силовая функция, $\Pi = -U$ - потенциальная энергия

3. Консервативная сила (не зависит от $t, \vec{v}$): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$

4. ☒ Примеры:

1. Сухая сила трения: $\vec{F} = -kN\vec{v}/|\vec{v}|$, $|\vec{v}| \leq 0$ - диссипативная сила

2. Вязкая сила трения: $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ - диссипативная сила

3. Сила инерции Кориолиса: $\vec{F}^{kop} = -2[\vec{\omega} \times \vec{v}]$ - гироскопическая сила

4. Сила тяжести: $\vec{F} = -mg\vec{e}_z = \frac{\partial}{\partial x} u\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} u\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} u\vec{e}_z$, где $u = -mgz$, $\Pi = mgz$ - потенциальная сила

5. Любая сила по направлению: $\vec{F} = F(x, t)\vec{e}_x \rightarrow \Pi = -\int F(x, t)dx$ - потенциальная сила

1. Замечание: в общем виде $\Pi = -\int (\vec{F}, d\vec{r})$ (если интеграл существует)

6. Сила гравитации: $\vec{F} = -\mu\vec{r}/r^3$ - потенциальная сила

2. Найдём потенциал: $\int (\vec{F}, d\vec{r}) = -\int \mu/r^3(\vec{r}, d\vec{r}) = -\int \mu/r^3 d(\vec{r}, \vec{r})/2 = -\int \mu/r^2 dr = \mu/r$

19. $\hookrightarrow$ Критерий потенциальности ($\square$ равенство двойных производных потенциальной функции $\blacksquare$):

$$\text{Сила } \vec{F}(\vec{r}, t) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z \text{ потенциальна} \iff \frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}$$

20. $\hookrightarrow$ Утверждение: стационарная сила потенциальна (равно, консервативна) $\iff$ работа силы по $\forall$ замкнутому контуру равна 0:

$$\text{Сила } \vec{F}(\vec{r}) \text{ потенциальна} \iff \oint_C (\vec{F}, d\vec{r}) = 0 \quad \forall C \in \mathbb{R}^3$$

21. $\triangleright$ Главный вектор внешних сил: $\vec{F} = \vec{F}^{(e)} = \sum_i \vec{F}_i^{(e)}$

22. $\triangleright$ Главный момент внешних сил: $\vec{M} = \vec{M}^{(e)} = \sum_i [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}]$

23. $\boxtimes$ Свойства внутренних сил:

1. $\sum_i \vec{F}_i^{(i)} = 0$

2. $\sum_i [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(i)}] = 0$ (относительно любого полюса)

3. Мощность внутренних сил в общем случае отлична от 0 (внутренние силы могут совершать работу)

4. Для твёрдого тела мощность внутренних сил равна 0

5. Внутренние силы - потенциальны, т.е. $\exists \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) : \nabla_{\vec{r}_i} \Pi = \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi = -\vec{F}_i$, $\Pi = \sum_{j,k < j} \Pi_{jk}$, $\Pi_{jk} = - \int F_{jk}(\rho) d\rho$

24. $\triangleright$ Импульс системы: $\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i$

25. $\triangleright$ Кинетический момент / момент импульса относительно полюса $O : K_0 = \sum_i [\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i]$

26. $\triangleright$ Кинетический момент относительно оси: $K_l = (\vec{K}_0, \vec{l})$

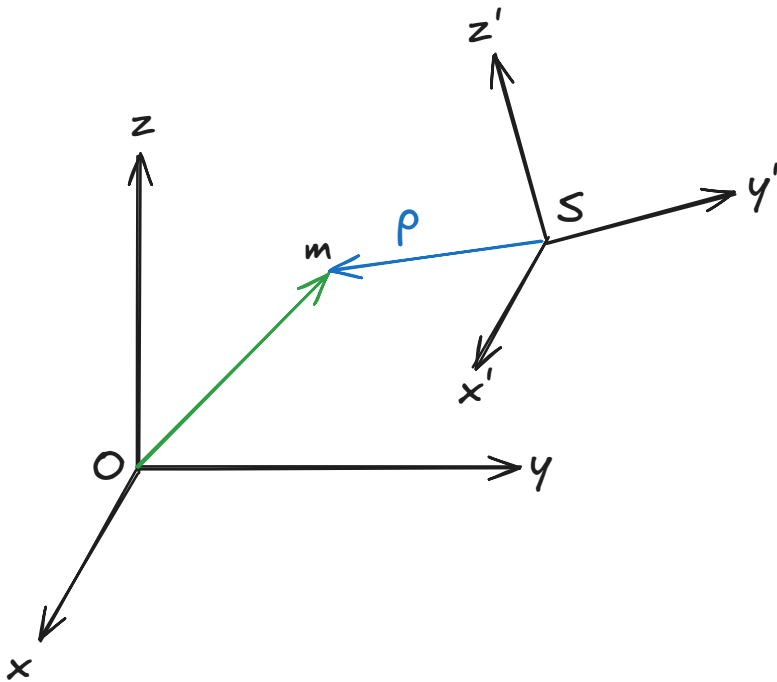
27. $\triangleright$ Кинетическая энергия системы: $T = \frac{1}{2} \sum m_i \vec{v}_i^2$

28. $\triangleright$ Центр масс системы: $S : \vec{r}_S = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{r}_i$

1. Тогда $\vec{p} = m \vec{v}_S$

29. $\triangleright$ Система отсчёта Кёнига - СО, которая движется поступательно вместе с центром масс системы, а оси параллельны ИСК

1. СО не вращается, поэтому $\frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{\vec{u}}$



30.

31. $\triangleright$ Кинетический момент Кёнига: $\vec{K}_{\text{кён}} = \sum [\vec{\rho}_{ij} \times m_i \dot{\vec{\rho}}_i]$

32. $\triangleright$ Кинетическая энергия Кёнига: $T_{\text{кён}} = \frac{1}{2} \sum m_i \dot{\vec{\rho}}_i^2$

33. $\boxtimes$ Формулы Кёнига:

$$\vec{K}_O = [\vec{r}_S \times m \vec{v}_S] + \vec{K}_{\text{кён}}, \quad T = \frac{1}{2} m v_S^2 + T_{\text{кён}}$$

34. $\hookrightarrow$ Основные теоремы динамики в инерциальных системах отсчёта

35. $\hookrightarrow$ Теорема (об изменении импульса): $\dot{\vec{p}} = \vec{F}$

36. $\hookrightarrow$ Теорема (о движении центра масс): $m \dot{\vec{v}}_S = \vec{F}$

1. Следствие 1: $\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{p} = \text{const}$

2. Следствие 2: $F_x = (\vec{F}, \vec{e}_x) = 0 \rightarrow p_x = \text{const}$

37. $\hookrightarrow$ Теорема (об изменении кинмомента в случае неподвижного полюса): $\dot{\vec{K}}_o = \vec{M}_o$, ($\vec{v}_o \equiv 0$)

1. Следствие 1: $\vec{M}_o = 0 \rightarrow \vec{K}_o = \text{const}$

2. Следствие 2: $K_z = M_z$ ($\vec{e}_z = 0$) (Теорема об изменении кинмомента в случае неподвижной оси)

3. Следствие 3: $M_z = 0 \rightarrow K_z = \text{const}$

38. $\boxtimes$ Формула пересчёта кинмомента при смене полюса: $\vec{K}_B = \vec{K}_A + [\vec{p} \times \overline{AB}]$

39. $\boxtimes$ Формула пересчёта момента при смене полюса: $\vec{M}_B = \vec{M}_A + [\vec{F} \times \overline{AB}]$

40. $\hookrightarrow$ Теорема (об изменении кинмомента в случае подвижного полюса): $\dot{\vec{K}}_B = \vec{M}_B + [\vec{p} \times \vec{v}_B]$

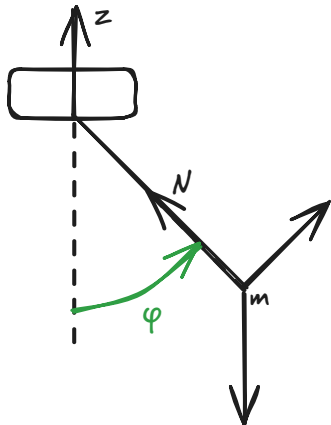
1. Следствие: $\vec{K}_S = \sum [\vec{\rho}_i \times m_i (\vec{v}_S + \dot{\vec{\rho}}_i)] = 0 + \vec{K}_{\text{кён}}$ ($\vec{K}_S$ - кинмомент относительно ЦМ)

41. $\hookrightarrow$ Теорема Кёнига 1: $\dot{\vec{K}}_{\text{кён}} = \vec{M}_S$ ($\vec{M}_S$ - главный момент внешних сил относительно ЦМ)

42. ➡ Теорема (об изменении кинетической энергии): $\dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) = \sum (\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}, \vec{v}_i)$

1. То же самое в форме дифференциала: $dT = \sum (\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}, d\vec{r}_i)$
2. Следствие 1: если все силы, действующие на систему, консервативны (силы потенциальные и стационарные), то полная механическая энергия системы сохраняется при любом её движении (закон сохранения полной механической энергии)
 1. $\square \exists \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) : \vec{F}_i = -\nabla_{\vec{r}_i} \Pi = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi$
 2. $\dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) = \sum -\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi, \frac{\partial}{\partial t} \vec{r}_i\right) = -\dot{\Pi}$
 3. $T + \Pi = \text{const} \blacksquare$

43. ☞ Пример: математический маятник



- 44.
1. mg потенциальна с потенциалом энергии $\Pi = mgz = -mgl \cos \varphi$
 2. Сила реакции связи потенциальной назвать уже нельзя, но работа этой силы нулевая: $(\vec{N}, d\vec{r}) = 0$
 3. Тогда можно показать, что $T + \Pi = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\varphi}^2 - mgl \cos \varphi = \text{const}$
 4. Замечание:
 1. Уравнение движение маятника: $ml\ddot{\varphi} = -mg \sin \varphi$
 2. Интегрируем $ml\dot{\varphi} \dot{\varphi} + mg \sin \varphi = 0$, получаем $\frac{1}{2} ml \dot{\varphi}^2 - mg \cos \varphi = \text{const} = /l$

45. ➡ Основные теоремы динамики в неинерциальных системах отсчёта

46. Если переходим в неинерциальную СК, то ускорение $\vec{W}_i$ в ней считается как:

$$m_i \vec{W}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i^{nep} + \vec{F}_i^{kop}, \quad \vec{F}_i^{nep} = -m_i \vec{W}_i^{nep}, \quad \vec{F}_i^{kop} = -2m_i [\vec{\omega}^{nep} \times \vec{v}_i]$$

47. > Главный вектор переносных сил $\vec{F}^{nep} = \sum \vec{F}_i^{nep}$

48. > Главный вектор кориолисовых сил $\vec{F}^{kop} = \sum \vec{F}_i^{kop}$

49. > Момент переносных сил относительно точки: $\vec{M}_0^{nep} = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{nep}]$

50. > Момент кориолисовых сил относительно точки: $\vec{M}_0^{kop} = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{kop}]$

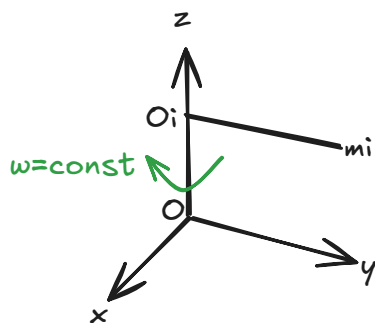
51. 📄 Пересчёт формул

$$\dot{\vec{p}} = \vec{F} + \vec{F}^{nep} + \vec{F}^{kop}, \quad \dot{\vec{K}}_o = \vec{M}_o + \vec{M}_o^{nep} + \vec{M}_o^{kop}, \quad \dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) + \sum (\vec{F}_i^{nep}, \vec{v}_i)$$

$$1. (\vec{F}_i^{kop}, \vec{v}_i) = 0$$

52. ☞ Пример: равномерное вращение вокруг неподвижной оси

2.



3. На точку m_i действуют силы инерции

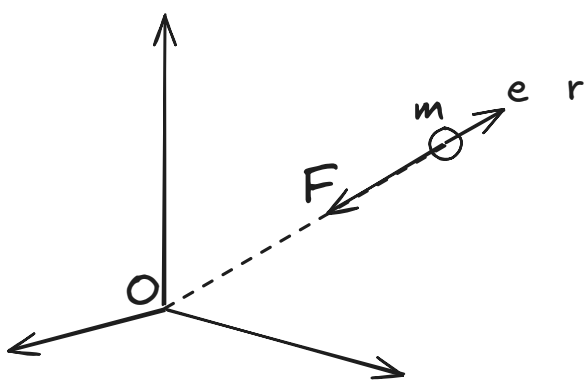
$$1. \vec{F}_i^{nep} = -m_i \vec{W}_i^{nep} = -m_i (\vec{W}_{O_i} + [\vec{\varepsilon} \times \vec{O}_i \vec{P}_i] - \omega^2 \vec{O}_i \vec{P}_i) = \omega^2 m_i (x_i \vec{e}_x - y_i \vec{e}_y)$$

$$1. \text{Можно ли записать в виде: } \vec{F}_i^{nep} = -\frac{\partial}{\partial x_i} \Pi^{nep} \vec{e}_x - \frac{\partial}{\partial y_i} \Pi^{nep} \vec{e}_y?$$

$$2. \text{Да, можно: } \Pi^{nep} = -\omega^2 \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$2. \text{Если } \vec{F}_i \text{ потенциальна и стационарна (консервативна), то } T + \Pi + \Pi^{nep} = \text{const}$$

53. ➡ Движение материальной точки в центральном стационарном поле

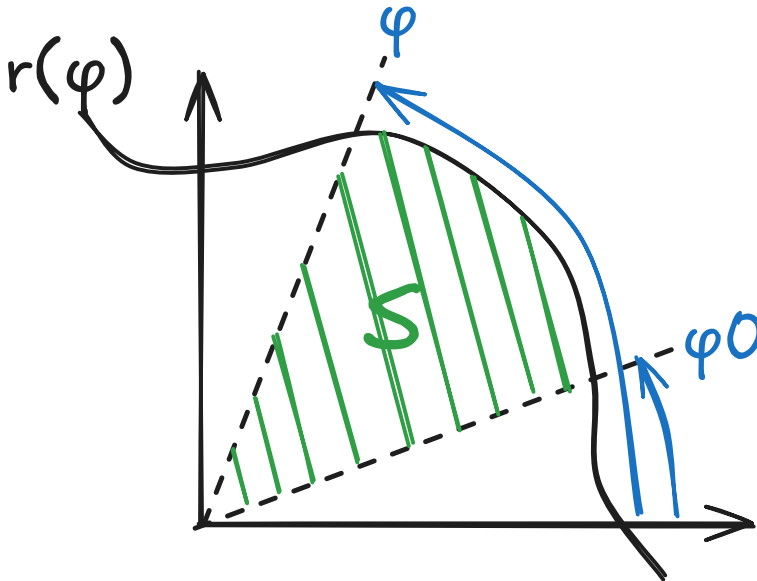


54.

55. $\vec{F} = F(r)\vec{e}_z$, $\vec{e}_z = \vec{r}/|\vec{r}|$

56. Законы сохранения:

1. Сохранение энергии: $\Pi = -\int(\vec{F}, d\vec{r}) = -\int \frac{F(r)}{r}(\vec{r}, d\vec{r}) = -\int \frac{F(r)}{r}d(\frac{r^2}{2}) = -\int \frac{F(r)}{r}rdr = -\int F(r)dr$, $\frac{\partial}{\partial t}\Pi = 0 \rightarrow T + \Pi =$
2. Сохранение кинетического момента: $\dot{\vec{K}}_O = \vec{M}_0 = [\vec{r} \times F(r)\frac{\vec{r}}{r}] = 0 \rightarrow \vec{K}_O = \vec{K} = const$
 1. Следствие 1: траекторией точки под действием центральной силы всегда является плоская кривая
 1. $[\vec{r} \times m\vec{v}] = \vec{k} = const$
 2. Проведём плоскость: $\perp \vec{k}$, $\vec{r}(0) \in$
 3. Тогда $\vec{r}(t) \in$ ■
 2. Тогда можно ввести r, φ - полярные координаты в плоскости
 4. $\vec{r} = r\vec{e}_r$, $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
 5. Тогда кинетический момент $\vec{k} = [\vec{r} \times m\vec{v}] = m[r\vec{e}_r \times \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi] = mr^2\dot{\varphi}\vec{e}_z$, $\vec{e}_z = [\vec{e}_r \times \vec{e}_\varphi]$
 6. $vk = const \rightarrow r^2\dot{\varphi} = c = const$
3. Следствие 2 (2-й закон Кеплера): при движении точки в центральном поле имеет место закон площадей



1. $S = d = r dr d\varphi = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{1}{2} r^2 d\varphi$
 1. $d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\varphi\vec{e}_\varphi$, где $r dr d\varphi$ и есть элементарная площадь
 2. $r \in [0, r(\varphi)]$, $\varphi \in [\varphi_0, \varphi]$
2. $\dot{S} = \dot{\varphi} \frac{d}{d\varphi} S = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{1}{2} c =$ - секторная скорости
4. Замечание: если $c = 0$, то движение по прямой. Далее, считаем $c \neq 0$

57. Теорема (формы Бине):

$$v^2 = c^2 \left(\left[\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) \right]^2 + \frac{1}{r^2} \right), \quad F(r) = -\frac{mc^2}{r^2} \left(\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right)$$

1.
 1. $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2$, $\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} \dot{\varphi} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{c}{r^2} = -c \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right)$ ■
2. ■ $\vec{W} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi = \vec{W}_r\vec{e}_r + \vec{W}_\varphi\vec{e}_\varphi$
3. $2\vec{W}_\varphi = \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \frac{d}{dt}c = 0$
4. $F = mW_r = m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = m \left(-c \frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) \frac{c}{r^2} - r \frac{c^2}{r^4} \right)$ ■
5. Введём обозначения $u = 1/r$, $\frac{d}{d\varphi}(\ast) = (\ast)'$. Тогда 2-е уравнение переход в дифференциальное уравнение Бине:

$$F\left(\frac{1}{u}\right) = -mc^2 u^2 (u'' + u)$$

1. Позволяет легко найти уравнение траектории, потому что тут зависимость $r(\varphi)$

58. Нахождение траектории:

6. $T + \Pi = const$, $T = \frac{mv^2}{2}$

7. Применяем 1-ю формулу Бине: $\frac{m}{2}c^2(u')^2 + \Pi^* =$, где мы обозначили $\Pi^* = \frac{mc^2}{2}u^2 + \Pi\left(\frac{1}{u}\right)$ (приведённая потенциальная энергия)

8. Тогда $(u')^2 = \frac{2}{mc^2} \left(-\Pi\left(\frac{1}{u}\right) \right)$ - уравнение с разделяющимися переменными

9. Уравнение траектории в квадратурах: $\pm \int \frac{du}{-\Pi(\frac{1}{u})} = \frac{2}{mc^2}(\varphi - \varphi_0)$

10. Закон движения по этой траектории берётся из закона площадей: $\dot{\varphi} = \frac{c}{r^2(\varphi)} \rightarrow \int_{\varphi_0}^{\varphi} r^2(\tilde{\varphi}) d\tilde{\varphi} = c(t - t_0)$